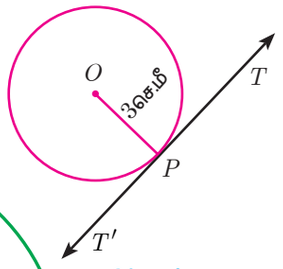
வட்டத்திற்குத் தொடுகோடு வரைதல் (மையத்தைப் பயன்படுத்தி) (Construction of a tangent to a circle (Using the centre))

எடுத்துக்காட்டு 4.29 3 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக. வட்டத்தின் மேல் P என்ற புள்ளியைக் குறித்து அப்புள்ளி வழியே தொடுகோடு வரைக

தீர்வு ஆரம், $r = 3$ செ.மீ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது



உதவிப்படம்

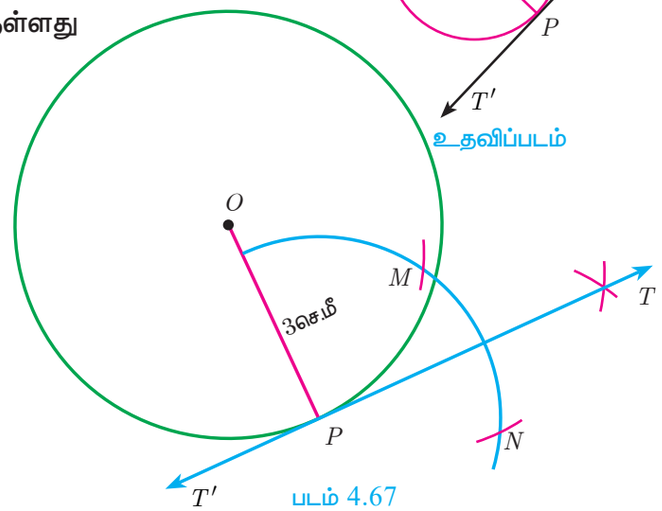
வரைமுறை

படி 1 : O –வை மையமாகக் கொண்டு 3 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக.

படி 2 : வட்டத்தின் மேல் P என்ற புள்ளியைக் குறித்து OP –ஐ இணைக்கவும்.

படி 3 : P என்ற புள்ளி வழியே OP –க்கு செங்குத்தாக TT' வரைக

படி 4 : TT' ஆனது தேவையான தொடுகோடு ஆகும்.

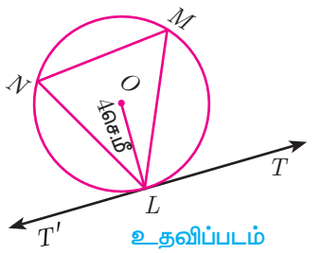


படம் 4.67

வட்டத்திற்குத் தொடுகோடு வரைதல் (மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி) (Construct of a tangent to a circle (Using alternate segment theorem))

எடுத்துக்காட்டு 4.30 4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக. வட்டத்தின் மீதுள்ள L என்ற புள்ளி வழியாக மாற்று வட்டத்துண்டு தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி வட்டத்திற்குத் தொடுகோடு வரைக.

தீர்வு ஆரம் $=4$ செ.மீ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது



உதவிப்படம்

வரைமுறை

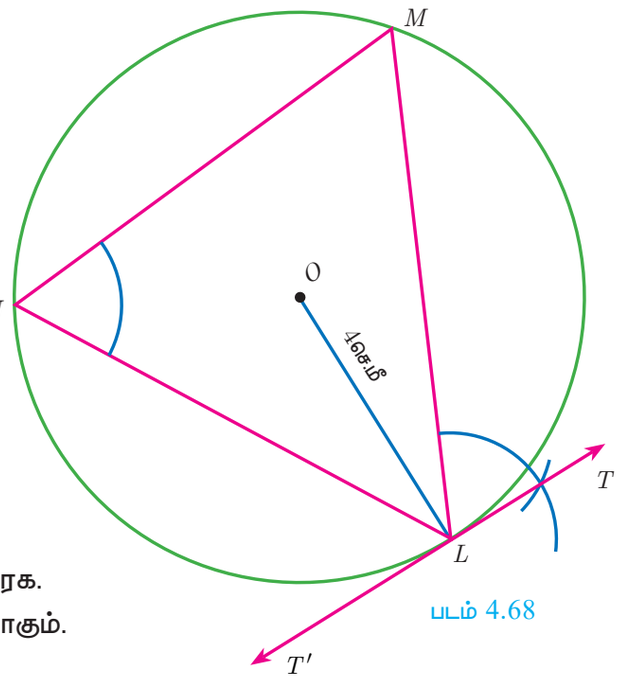
படி 1 : O-வை மையமாகக் கொண்டு 4 செ.மீ ஆரமுள்ள வட்டம் வரைக

படி 2 : வட்டத்தின் மேல் L என்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். L வழியே ஏதேனும் ஒரு நாண் LM வரைக.

படி 3 : L மற்றும் M –ஐ தவிர்த்து வட்டத்தின் மேல் Nஎன்ற புள்ளியைக் குறிக்கவும். L,M மற்றும் N என்பன கடிகார முள்ளோட்டத்தின் எதிர் திசையில் அமையுமாறு குறிக்கவும். LN மற்றும் NM -ஐ இணைக்கவும்.

படி 4 : $\angle TLM = \angle MNL$ என அமையுமாறு L வழியே TT' என்ற தொடுகோடு வரைக.

படி 5 : TT' என்பது தேவையான தொடுகோடாகும்.



படம் 4.68

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 200 12/26/2024 4:02:06 PM